PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

Dénombrement et dualité

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k \geqslant 1$ tel que $x^k = e$; on note $\langle x\rangle = \{x^k : k \in \mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n \geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G \to \mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie V. Applications. On note $p(k)$ le nombre de **partitions** de l'entier $k \geqslant 1$, c'est-à-dire de suites décroissantes d'entiers $\geqslant 1$ de somme k (par exemple $p(3) = 3 : 3,\ 2+1,\ 1+1+1$).

1. Soit p un nombre premier. Déterminer, à isomorphisme près, les groupes abéliens d'ordre p^2, puis ceux d'ordre 8.

2. Soit $n = p_1^{k_1}\cdots p_s^{k_s} \geqslant 2$ (premiers distincts, $k_i \geqslant 1$). Montrer qu'il y a exactement $p(k_1)\cdots p(k_s)$ groupes abéliens d'ordre n, à isomorphisme près.

3. Donner la liste des groupes abéliens d'ordre 72.

4. a) Soient G_1, G_2 abéliens finis. Montrer que $\widehat{G_1 \times G_2} \simeq \widehat{G_1} \times \widehat{G_2}$.
   b) Montrer que $\widehat{G} \simeq G$. En particulier $|\widehat{G}| = |G|$.